

ثانوية بن زايد سعيد ابن هاشمي — العوانة
ثانوية راشدي محمد — سيدي معروف
ثانوي مدوري محمد بن مسعود — بن ياجيس

امتحان بكالوريا تجريبي للتعليم الثانوي
الشعبة: علوم تجريبية
دورة: ماي 2025

المدة: 03 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

يحتوي كيس غير شفاف على عشر كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس موزعة: خمس كريات بيضاء مرقمة بـ -1 ، 0 ، 1 ، 2 و 3 ؛ ثلاث كريات خضراء مرقمة بـ 3 ، 4 و -5 ؛ وكرتين حمراوين مرقمتين بـ -1 و 0 .
نسحب عشوائيا من الكيس أربع كريات في آن واحد. نعتبر الأحداث التالية:

A : «الكريات الأربع المسحوبة من نفس اللون».
 B : «الحصول على كريات جداء أرقامها عدد زوجي».
 C : «الحصول على كريات مجموع أرقامها عدد فردي».
 D : «الحصول على كريات جداء أرقامها سالب تماما».

1/ أحسب كلا من $P(A)$ ، $P(B)$ ، $P(C)$ و $P(D)$.

2/ أحسب $P_A(C)$. هل الحدثان A و C مستقلان؟ علّل.

3/ ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لأربع كريات عدد الأرقام السالبة تماما المسجلة عليها.

1/ عرّف قانون احتمال المتغير العشوائي X ، ثم أحسب أمله الرياضي $E(X)$.

ب/ أحسب $P(C_3^X = 3)$.

4/ أحسب احتمال الحدث C في حالة سحب لأربع كريات من الكيس على التوالي دون إرجاع.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس موجه $(O; \vec{u}; \vec{v})$. عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد مع التبرير في كل حالة:

1/ حلول المعادلة ذات المجهول المركب Z : $Z^2 = 1 - i4\sqrt{3}$ هي:

(أ) $S = \{2 + i\sqrt{3}; -2 - i\sqrt{3}\}$ (ب) $S = \{2 - i\sqrt{3}; -2 + i\sqrt{3}\}$ (ج) $S = \{2 + i\sqrt{3}; 2 - i\sqrt{3}\}$

2/ ليكن Z عددا مركبا حيث: $Z = -2i \left(\sin \frac{\pi}{7} - i \cos \frac{\pi}{7} \right)$. عمدة للعدد المركب Z هي:

(أ) $\frac{\pi}{7}$ (ب) $\frac{5\pi}{7}$ (ج) $-\frac{6\pi}{7}$

3/ الشكل الجبري للعدد المركب $Z = (1 + i\sqrt{3})^{2025}$ هو:

(أ) $-2^{2025}i$ (ب) $2^{2025}i$ (ج) -2^{2025}

4/ مجموعة النقط M ذات اللاحقة Z التي تحقق: $|iZ - 2 + 3i| = |\bar{Z} + \sqrt{3} - i|$ هي المستقيم المحوري للقطعة $[AB]$ حيث:

(أ) $A(-3; -2)$ و $B(-\sqrt{3}; -1)$ (ب) $A(-2; 3)$ و $B(\sqrt{3}; -1)$ (ج) $A(2; 3)$ و $B(\sqrt{3}; 1)$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

لتكن (u_n) متتالية عددية معرفة بحدّها الأول $u_1 = \frac{1}{4}$ ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_{n+1} = \frac{n}{4(n+1)} u_n$

1/ هل المتتالية (u_n) حسابية؟ هندسية؟ علّل.

2/ ا/ برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_n > 0$.

ب/ أدرس إتجاه تغير المتتالية (u_n) ، ثمّ استنتج أنّها متقاربة.

3/ نعتبر (v_n) متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n بـ : $v_n = 2^n \times n \times u_n$

ا/ أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ يطلب تعيين حدّها الأول.

ب/ أكتب عبارة v_n بدلالة n ، ثمّ (u_n) بدلالة n ، ثمّ أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

4/ من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم، نضع : $S_n = \frac{4}{3}v_1 + \frac{16}{9}v_2 + \frac{4^3}{3^3}v_3 + \dots + \frac{4^n}{3^n}v_n$ و $P_n = u_1 \times 2u_2 \times 3u_3 \times \dots \times nu_n$

— أحسب S_n ، ثمّ بين أنّ : $P_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2+n}$ (لاحظ : $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$)

التمرين الرابع: (07 نقاط)

I. في الشكل المقابل، (C_g) هو المنحنى الممثل للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = (x^2 - 1)e^{-x} - 1$

(C_g) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة فاصلتها α حيث $-1.2 < \alpha < -1.1$.

1/ أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ وفسّر هذه النتيجة ببيان.

2/ بقراءة بيانية، حدّد حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = 1 - x - (x+1)^2 e^{-x}$

(C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب للمعلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1/ أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

2/ بين أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$ ، ثمّ أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) .

3/ بين أنّه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = g(x)$ ، ثمّ استنتج إتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها.

4/ بين أنّ (C_f) يقبل مماسين معاملي توجيههما -1 أحدهما (Δ) والآخر (T) يطلب تعيين معادلة له.

5/ بين أنّ (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتهما 0 و β حيث $-1.8 < \beta < -1.7$.

6/ ا/ أنشئ (Δ) ، (T) و (C_f) في نفس المعلم. (نأخذ : $f(\alpha) \simeq 2.1$)

ب/ ناقش بياناً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $f(x) = -x + m$

7/ ا/ عيّن العددين الحقيقيين a و b حتى تكون $K : x \mapsto (-x^2 + ax + b)e^{-x}$ دالة أصلية لـ $k : x \mapsto (x+1)^2 e^{-x}$ على $\mathbb{R}$.

ب/ أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) و (Δ) والمستقيمات التي معادلاتها : $x = 1$ و $x = -1$.

انتهى الموضوع الأول.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

V_1 ، V_2 و V_3 ثلاث صناديق متماثلة غير شفافة. يحتوي V_1 على ثلاث كريات سوداء وخمس كريات بيضاء. يحتوي V_2 على كرتين سوداوين وثلاث كريات بيضاء. ويحتوي V_3 على كرتين سوداوين وكرية بيضاء. جميع الكريات متماثلة ولا يمكن التفريق بينها باللمس. نسحب عشوائيا كرية واحدة من الصندوق V_1 ونميز حالتين:

• إذا كانت الكرية المسحوبة بيضاء نضعها في الصندوق V_2 ، ثم نسحب منه عشوائيا كرتين على التوالي دون إرجاع.

• إذا كانت الكرية المسحوبة سوداء نضعها في الصندوق V_3 ، ثم نسحب منه عشوائيا كرتين على التوالي بإرجاع.

نعتبر الأحداث التالية:

A : «الحصول على كرتين سوداوين». B : «الحصول على كرتين بيضاوين». C : «الحصول على كرتين من لونين مختلفين».

1/ أنقل ثم أتمم شجرة الاحتمالات المقابلة.

2/ أ/ أحسب كلا من $P(A)$ ، $P(B)$ و $P(C)$.

ب/ إذا علمت أنّ الكرتين المسحوبتين من لونين مختلفين، ما احتمال أن تكون الكرية المسحوبة من الصندوق V_1 سوداء.

3/ ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكريات البيضاء المسحوبة.

— عيّن قانون إحتمال المتغير العشوائي X ، ثمّ أحسب أمله الرياضي $E(X)$.

4/ ليكن n عدد طبيعي غير معدوم. إذا كان n يمثل عدد الكريات البيضاء في الصندوق V_2 ، عيّن قيمة n حتى يكون: $P_{V_2}(B) = \frac{15}{28}$.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

I. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول Z التالية: $(\bar{Z} - 2i)(Z^2 - 2\sqrt{3}Z + 4) = 0 \dots (E)$.

II. المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس موجه $(O; \vec{u}; \vec{v})$ ، نعتبر النقط A ، B ، C و D التي لواحقتها على الترتيب:

$$Z_D = -\bar{Z}_A \text{ و } Z_C = -2i, Z_B = 2(\sqrt{3} - i), Z_A = \sqrt{3} + i$$

1/ أحسب $|Z_A|$ ، $|Z_C|$ و $|Z_D|$. ماذا تستنتج فيما يخص النقط A ، C و D ؟

2/ أ/ أكتب العدد $\frac{Z_A - Z_C}{Z_A - Z_B}$ على الشكل الأسّي، ثمّ استنتج طبيعة المثلث ABC .

ب/ استنتج أنّ النقطة C صورة النقطة B بتحويل نقطي يُطلب تعيين عناصره المميزة.

ج/ بين أنّ: $Z_B + Z_D = Z_A + Z_C$ ، ثمّ حدّد بدقة طبيعة الرباعي $ABCD$.

3/ عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون العدد $\left(\frac{Z_B}{Z_A}\right)^n$ حقيقيا.

4/ أ/ تحقّق أنّ المبدأ O ينتمي لـ (Δ) مجموعة النقط $M(Z)$ من المستوي التي تحقق: $Z = Z_B + re^{i\frac{5\pi}{6}}$ حيث $r > 0$.

ب/ عيّن مجموعة النقط (Δ) .

التمرين الثالث: (05 نقاط)

- لتكن (u_n) متتالية عددية معرفة بحدّها الأول $u_0 = 3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{4u_n + 3}{3u_n + 4}$
- 1/ ا/ برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n > 1$ (لاحظ أنّ : $u_{n+1} = \frac{4}{3} - \frac{7}{3(3u_n + 4)}$)
 ب/ أدرس إتجاه تغير المتتالية (u_n) ، ثمّ استنتج تقاربها.
- 2/ ا/ بين أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} - 1 < \frac{1}{7}(u_n - 1)$
 ب/ استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n - 1 < 2\left(\frac{1}{7}\right)^n$ ، ثمّ أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
- 3/ من أجل كل عدد طبيعي n ، نضع : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$
 - بين أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n < n + \frac{10}{3} - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{7}\right)^n$
- 4/ نعتبر (v_n) متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$
 ا/ أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{7}$ ، ثمّ أكتب عبارة حدّها العام v_n بدلالة n .
 ب/ أحسب المجموع : $T = \frac{1}{u_0 + 1} + \frac{1}{u_1 + 1} + \dots + \frac{1}{u_{2025} + 1}$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

I. الجدول المقابل يمثّل تغيرات الدالة g المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = 2(x\sqrt{x} - 1) + \ln x$

x	0	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

- أحسب $g(1)$ ، ثمّ عيّّن إشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$.

II. نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}} - x + 1$
 (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب لمعلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1/ ا/ أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، ثمّ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ وفّر هذه النتيجة هندسيا.

ب/ بين أنّ المنحنى (C_f) يقبل المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x + 1$ مقاربا مائلا في جوار $+\infty$ ، ثمّ حدّد وضعيتهما النسبية.

2/ ا/ بين أنّه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما x : $f'(x) = \frac{-g(x)}{2x\sqrt{x}}$

ب/ استنتج إتجاه تغير الدالة f ، ثمّ شكّل جدول تغيراتها.

3/ أنشئ (Δ) و (C_f) .

4/ ليكن α من المجال $]0; 1[$ ، $S(\alpha)$ مساحة الحيز من المستوي المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين ذي المعادلتين : $x = 1$ و $x = \alpha$.

ا/ باستعمال المكاملة بالتجزئة، بين أنّ : $\int_1^x \frac{\ln t}{\sqrt{t}} dt = 2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + 4$

ب/ استنتج $S(\alpha)$ بدلالة α ، ثمّ أحسب $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} S(\alpha)$

5/ لتكن h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $h(x) = f(e^x)$

- أدرس إتجاه تغير الدالة h دون تعيين عبارتها، ثمّ شكّل جدول تغيراتها.

انتهى الموضوع الثاني.

الموضوع الأول

الإشارة					
B_1	B_0	$B_1 B_3$	$B_3 B_1$	$B_0 B_2$	5
V_1	V_0	$V_4 V_3$	$V_3 V_4$	V_4	3
R_1	R_0		R_1	R_0	2
3	2	5	6	4	

مسحب 4 كرات في آن واحد:
1- حساب احتمال الواحد: $P(A) = \frac{C_4^5}{210} = \frac{5}{210} = \frac{1}{42}$

B: على الأقل رقم زوجي
 $P(B) = 1 - \frac{C_6^4}{210} = \frac{195}{210} = \frac{13}{14}$
C: عدد الأرقام الفردية فردين

D: عدم سحب كرتية تحمل رقم 0 وعدد أرقام سالبة فردين
 $P(D) = \frac{C_3^1 C_5^3 + C_3^3 C_1^1}{210} = \frac{35}{210} = \frac{1}{6}$

2- حساب $P(C)$ والحكم في استقلالية A و C
 $P(A \cap C) = \frac{C_3^3 C_1^1}{210} = \frac{2}{210} = \frac{1}{105}$

$P_A(C) = \frac{P(A \cap C)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{105}}{\frac{1}{42}} = \frac{2}{5}$

لدينا $P_A(C) \neq P(C)$ ومنه A و C غير مستقلين.
3- المتغير العشوائي وقانون احتمالات
موجب
موجب
موجب
 $X(2) = \{0, 1, 2, 3\}$

$X = x_i$	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{C_4^0}{210} = \frac{1}{6}$	$\frac{C_3^1 C_1^1}{210} = \frac{1}{2}$	$\frac{C_3^2 C_1^1}{210} = \frac{3}{10}$	$\frac{C_3^3 C_1^1}{210} = \frac{1}{30}$

(ب) الأمل الرياضي: $E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i = \frac{12}{10} = 1,2$
(ج) احتمال الحادثة $P(X=3)$
 $C_3^3 = 3$ يمكن أن $X=1$ أو $X=3-1=2$ ومنه
 $P(C_3^3) = P(X=1) + P(X=2) = \frac{4}{5} = 0,8$

4- حساب $P(C)$ في حالة السحب مع التوال دون إرجاع
 $P(C) = \frac{4!}{3!1!} \left(\frac{A_6^1 A_4^3 + A_6^3 A_4^1}{A_{10}^4} \right) = \frac{2496}{5040} = \frac{52}{105}$

الجواب الثاني

1- الاختيار الصحيح هو ب - لأن:
 $2x^2 = 8$ $x^2 + y^2 = 7 \dots ①$
 $x^2 = 4$ ومنه $x = 2$ $x^2 - y^2 = 1 \dots ②$
 $x = -2$ أو $x = 2$ $2xy = -4 \dots ③$

بأنه $x = 2$ وتوضيحه في ③ نجد $xy = -4$ ومنه $y = -2$
اذن: $z_1 = 2 - i$ و $z_2 = -2 - i$

2- الاختيار الصحيح هو ج - لأن:
 $z = -2(\cos \frac{\pi}{7} + i \sin \frac{\pi}{7})$ ومنه $z = -2i(\sin \frac{\pi}{7} - i \cos \frac{\pi}{7})$

وعليه $z = 2(\cos(\frac{\pi}{7} + \pi) + i \sin(\frac{\pi}{7} + \pi))$ ومنه
 $z = 2(\cos \frac{8\pi}{7} + i \sin \frac{8\pi}{7})$
مقدرة العدد المركب z هي: $\frac{8\pi}{7} - 2\pi = \frac{-6\pi}{7}$

3- الاختيار الصحيح هو ج - لأن:
 $(1+i\sqrt{3})^{2025} = (e^{i\frac{\pi}{3}})^{2025} = e^{i\frac{2025\pi}{3}} = e^{i675\pi}$

$= e^{i675\pi} = e^{i\pi} = -1$

4- الاختيار الصحيح هو أ - لأن:
 $|z - 2 + 3i| = |z + \sqrt{3} + i|$

$|z + 2i + 3i| = |z + \sqrt{3} + i|$
 $|z + 2i + 3i| = |z + \sqrt{3} + i|$
 $|z + 2i + 3i| = |z + \sqrt{3} + i|$
 $|z - (-3 - 2i)| = |z - (-\sqrt{3} - i)|$
ومنه A (-3, -2) و B (-√3, -1)

الجواب الثالث

$u_1 = \frac{1}{4}$
 $u_{n+1} = \frac{n}{u(n+1)} u_n$
1- حل (u_n) حسابية هندسية
 $u_2 = \frac{1}{4 \times 2} u_1 = \frac{1}{32}$ $u_3 = \frac{2}{4 \times 3} u_2 = \frac{1}{192}$

لدينا: $u_1 + u_3 \neq 2u_2$ ومنه (u_n) ليست حسابية
 $u_1 \times u_3 \neq u_2^2$ ومنه (u_n) ليست هندسية

2- البرهان بالتراجع أن: $u_n > 0$ من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$
نحسب $P(n)$ الخاصية من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$
من أجل $n=1$: $u_1 = \frac{1}{4} > 0$ متحقق

نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل n ونبرهن أنها صحيحة من أجل $n+1$
من الفرض $u_n > 0$ وعليه $u_{n+1} > 0$ ومنه $P(n+1)$ صحيحة وعليه $P(n)$ صحيحة

ب) اتجاه التغير
 $u_{n+1} - u_n = \frac{n}{u(n+1)} u_n - u_n = u_n \left(\frac{n - u(n+1)}{u(n+1)} \right)$
 $= u_n \times \frac{-3n-4}{u(n+1)}$

لأن $u_n > 0$ فإن $u_{n+1} - u_n < 0$ لأن $-3n-4 < 0$
وعليه (u_n) متناقصة متساوية

استنتاج التقارب وحساب النهاية
 (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل وفي متنازعة
 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l$ $u_{n+1} = \frac{n}{u(n+1)} u_n$ $l = l \times \frac{n}{u(n+1)}$
 $l \times \frac{-3n-4}{u(n+1)} = 0$ $l = 0$ يكفي

3) $v_n = 2^n \times n \times u_n$
أ- إثبات أن (v_n) هندسية حسابية
 $v_{n+1} = 2^{n+1} \times (n+1) \times u_{n+1} = 2^{n+1} \times (n+1) \times \frac{n}{u(n+1)} u_n$

$= \frac{2^{n+1} \times n \times u_n}{2} = v_n$
ومنه (v_n) هندسية حسابية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدتها الأول
 $v_1 = 2^1 \times 1 \times u_1 = \frac{1}{2}$

اتجاه التغير وحده التغيرات
 إشارة $f(x)$ من إشارة $g(x)$ وحده
 f متزايدة تماماً على $]-\infty; \alpha]$ وناقصة تماماً

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x)$		+	-
$g(x)$		-	+

$f(x)$		$f(x)$	
	$-\infty$		$-\infty$

4- بيان أن (f) قابل تماثل في $\mathbb{R}$

$f'(x) = -1$ كافياً $(x^2 - 1)e^{-x} = 0$ كافياً
 $x = -1$ أو $x = 1$ كافياً $x^2 = 1$

لدينا $y = f'(-1)(x+1) + f(-1)$

$y = -x - 1 + 2$: (A)
 $y = -x + 1$

ولدينا $y = f'(1)(x-1) + f(1)$

$y = -(x-1) = 4e^{-1}$
 $y = -x + 1 - 4e^{-1}$: (B)

5- بيان أن (f) ينقطع في الفواصل في نقطتين
 لدينا : $f(0) = 1 - 1 = 0$

ولدينا f صغرة و متزايدة تماماً على $]-\infty; \alpha]$ فهي
 كذلك على $[-1, 3]$ ولدينا :

$f(-1, 3) = -1, 07$ و $f(-1, 7) = 0, 02$ و $f(-1, 7) < 0$ و $f(-1, 3) > 0$

ومن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المتعادلة

$f(x) = 0$ قابل حل وحيد α حيث $-1, 7 < \alpha < -1, 3$

6- إنشاء

(ب) المناقشة البينائية :

$m = 1$ يوجد حل وحيد $m = 1 - 4e^{-1}$ يوجد حلان

$m < 1 - 4e^{-1}$ يوجد ثلاث حلول

$m < 1 - 4e^{-1}$ يوجد حل وحيد

$m > 1$ لا توجد حلول

الجواب الرابع

$g(x) = (x^2 - 1)e^{-x} - 1$ (I)

1- حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} - 1 = -1$
 y حادثة لمستقيم مقارب أفقي عند $y = -1$

2- قراءة بيانية تحديد إشارة $f(x)$
 (Cg) فوق الفواصل $]-\infty; \alpha]$ و تحت $[\alpha; +\infty[$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$		+	-

$f(x) = 1 - x - (x+1)^2 e^{-x}$ II

1- حساب النهايات
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - x - x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - e^{-x} = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

2- بيان أن (A) مقارب لـ (B)
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-x+1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [-(x+1)^2 e^{-x}]$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} [-x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - e^{-x}] = 0$
 على $y = -x+1$ حادثة لمستقيم مقارب مائل لـ (B) عند $+\infty$

(ب) دراسة الوضعية
 $f(x) - y = -(x+1)^2 e^{-x}$ و $e^{-x} \neq 0$ ولدينا
 $x+1 = 0$ كافياً $x = -1$ وحده

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x) - y$		-	+
الوضع	(B)	(A)	(B)

3- بيان أن : $f(x) = g(x)$

من أجل كل x من $\mathbb{R}$ لدينا :
 $f'(x) = -1 - [2(x+1)e^{-x} - e^{-x}(x+1)^2]$

$= -1 - e^{-x}(x+1)(2-x-1)$

$= -1 - e^{-x}(x+1)(-x)$

$= -1 + e^{-x}(x+1)^2 = g(x)$

عبارة u_n و v_n و w_n لـ n وحساب u_n

$u_n = v_n \times q^{n-1} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$

ولدينا $u_n = \frac{v_n}{2^n \times n} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n}{2^n \times n}$ و $v_n = 2^n \times n \times u_n$

$= \frac{1}{4^n \times n}$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{4^n \times n} = 0$

حساب S_n و بيان أن $P_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$

$S_n = \frac{4}{3} v_1 + \frac{16}{9} v_2 + \dots + \frac{4^n}{3^n} v_n$

$\frac{4^n}{3^n} \times v_n = \frac{4^n}{3^n} \times \frac{1}{2^n} = \frac{2^n}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n$

$S_n = \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^n$

$S_n = \frac{2}{3} \left[\frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 - \frac{2}{3}} \right] = 2 \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n \right]$

$P_n = u_1 \times 2u_2 \times 3u_3 \times \dots \times nu_n$

$n \times u_n = n \times \frac{v_n}{n \times 2^n} = \frac{v_n}{2^n}$

$T_n = \frac{v_1}{2} \times \frac{v_2}{2^2} \times \dots \times \frac{v_n}{2^n}$

$= \frac{1}{2} \times \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{2^2} \times \dots \times \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n}{2^n}$

$= \frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \dots \times \left(\frac{1}{4}\right)^n$

$= \left(\frac{1}{4}\right)^{1+2+\dots+n} = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}}$

$= \left[\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^{n^2+n} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2+n}$

(7) تعيين a و b حيث $x \mapsto (-x^2 + ax + b)e^{-x}$ دالة أحادية

$$(-2x + a)e^{-x} - e^{-x}(-x^2 + ax + b)$$

$$= e^{-x}(-2x + a + x^2 - ax - b)$$

$$= e^{-x}(x^2 - (a+2)x + a-b)$$

المطابقة إذ $a = -4$ و $-(a+2) = 2$

$b = -5$ و $a - b = 1$

حساب المساحة المحددة بـ (φ) و (ψ) و $x = -1$ و $x = 1$

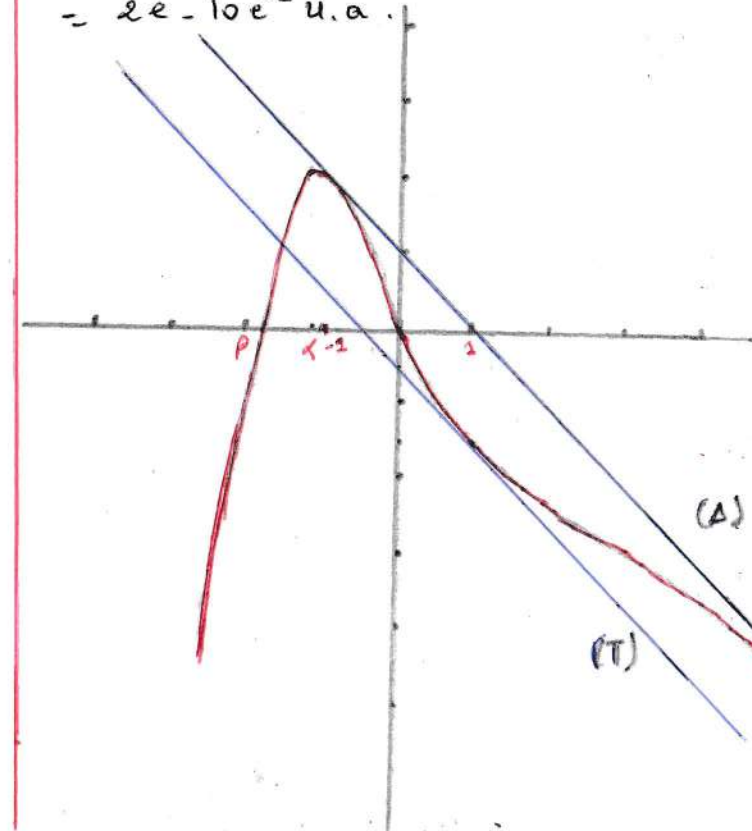
(φ) و (ψ) : المساحة

$$S = \int_{-1}^1 [(-x+1) - f(x)] dx$$

$$= \int_{-1}^1 (x+1)e^{-x} dx = \left[(-x^2 - 4x - 5)e^{-x} \right]_{-1}^1$$

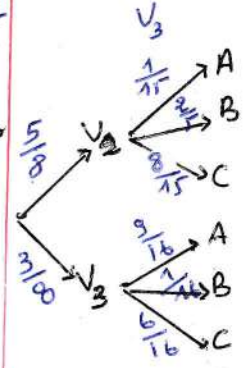
$$= (-10e^{-1}) - (-2e)$$

$$= 2e - 10e^{-1} \text{ u.a.}$$



الموضوع II الجواب الأول

2N 1B + N	2N 3B + B	3N 5B
--------------	--------------	-------



1- شجرة الاحتمالات

$$P_{V_2}(A) = \frac{A_2^2}{A_6^2} = \frac{2^2}{30} = \frac{1}{15}$$

$$P_{V_2}(B) = \frac{A_4^2}{A_6^2} = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}$$

$$P_{V_3}(A) = \frac{3^2}{4^2} = \frac{9}{16}$$

$$P_{V_3}(B) = \frac{1^2}{4^2} = \frac{1}{16}$$

2- حساب $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$

$$P(A) = \frac{5}{8} \times \frac{1}{15} + \frac{3}{8} \times \frac{9}{16} = \frac{97}{384}$$

$$P(B) = \frac{5}{8} \times \frac{2}{5} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{16} = \frac{35}{128}$$

$$P(C) = \frac{5}{8} \times \frac{8}{15} + \frac{3}{8} \times \frac{6}{16} = \frac{91}{192}$$

ب حساب $P(V_3)$

$$P(V_3) = \frac{P(C \cap V_3)}{P(C)} = \frac{\frac{3}{8} \times \frac{6}{16}}{\frac{91}{192}} = \frac{27}{91}$$

3- المتغير العشوائي

$$X(2) = \{0, 1, 2\}$$

منه: $NN \rightarrow 0$, $BB \rightarrow 1$, $BN \rightarrow 2$

$X = x_i$	0	1	2
$P(X = x_i)$	$P(X=0) = P(A) = \frac{97}{384}$	$P(X=1) = P(C) = \frac{91}{192}$	$P(X=2) = P(B) = \frac{35}{128}$

الاول رياضي:

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P_i = \frac{49}{48} \approx 1,02$$

4- ايجاد n حيث $P_{V_2}(B) = \frac{15}{28}$

$$P_{V_2}(B) = \frac{A_{n+1}^2}{A_{n+3}^2} = \frac{(n+1)n}{(n+3)(n+2)}$$

منه: $(2N - nB) + 1B$

$$28n^2 + 28n = 15n^2 + 75n + 90 \Rightarrow 13n^2 - 47n - 90 = 0$$

لحد $\Delta = 6899$ منه $n = 5$

منه $n = 5$

الجواب الثاني

I- حل المعادلة: $(\bar{z} - 2i)(z^2 - 2\sqrt{3}z + 4) = 0$

أو $\bar{z} - 2i = 0$ أو $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$

منه $\bar{z} = 2i$ أو $z = -2i$

أو $z_1 = \frac{2\sqrt{3} + 2i}{2} = \sqrt{3} + i$

أو $z_2 = \bar{z}_1 = \sqrt{3} - i$

$S = \{-2i; \sqrt{3} + i; \sqrt{3} - i\}$

II حساب $|z_A|, |z_C|, |z_D|$

منه النقطة A

$|z_A| = \sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$

$|z_C| = |-2i| = 2$

$|z_D| = |-\bar{z}_A| = 2$

منه النقطة D، تنتمي الى نفس الدائرة المتمركزة على r=2

3- كتابة $\frac{z_A - z_C}{z_A - z_B}$ على الشكل الاساسي

$$\frac{z_A - z_C}{z_A - z_B} = \frac{\sqrt{3} + i + 2i}{\sqrt{3} + i - 2\sqrt{3} + 2i} = \frac{\sqrt{3} + 3i}{-\sqrt{3} + 3i} \times \frac{-\sqrt{3} - 3i}{-\sqrt{3} - 3i}$$

$$= \frac{-3 - 3\sqrt{3}i - 3\sqrt{3}i + 9}{3 + 9} = \frac{6 - 6\sqrt{3}i}{12} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

3- صيغة المثلث ABC

لنبدأ $\left| \frac{z_A - z_C}{z_A - z_B} \right| = 1$ منه المثلث ABC متقايس الاضلاع

ب) استنتاج الشكل القطبي

لنبدأ $\frac{z_A - z_C}{z_A - z_B} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = e^{-i\frac{\pi}{3}}$ أي $\frac{z_A - z_C}{z_A - z_B} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$

منه $z_C - z_A = e^{-i\frac{\pi}{3}}(z_B - z_A)$

وعليه C صورة B بالدوران الذي مركزه A و زاوية $-\frac{\pi}{3}$

2- بيان ان $z_B + z_D = z_A + z_C$

$z_B + z_D = 2\sqrt{3} - 2i - \sqrt{3} + i = \sqrt{3} - i$

$z_A + z_C = \sqrt{3} + i - 2i = \sqrt{3} - i$

منه $z_B + z_D = z_A + z_C$

صيغة الرباعي ABCD

لنبدأ $\frac{z_A + z_C}{2} = \frac{z_B + z_D}{2}$ وعليه الرباعي ABCD متوازي اضلاع، لدينا هذا السؤال 2- منه الرباعي معين.

4- تعيين قيم $\left(\frac{z_B}{z_A}\right)^n$ حقيقيا

$$\left(\frac{z_B}{z_A}\right)^n = \left(\frac{4e^{i\frac{\pi}{6}}}{2e^{i\frac{\pi}{6}}}\right)^n = \left(2e^{i\frac{\pi}{6}}\right)^n = 2^n e^{i\frac{n\pi}{6}}$$

يكافئ $\frac{n\pi}{6} = \pi K$ منه $n = 3K$ حيث K عدد صحيح

5- مصورة النقط

التحقق ان θ ينتمي (Δ)

$z_0 - z_B = -z_B = -4e^{i\frac{\pi}{6}}$

منه $\theta \in (\Delta)$

$z - z_B = re^{i\frac{5\pi}{6}}$

منه $\arg(z - z_B) = \arg(re^{i\frac{5\pi}{6}})$

$(\vec{u}, \vec{BN}) = 0 + \frac{5\pi}{6} + 2\pi K$

منه (Δ) هي نصف المستقيم $[BO)$ ماعدا النقطة B

الجواب الثالث

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{4u_n + 3}{3u_n + 4} \end{cases}$$

و فيه f متزايدة كما ما على $[-\infty, 0]$ ، متناقصة
كما ما على المجال $[0, +\infty]$

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow -\infty} e^x = 0 \\ \lim_{n \rightarrow 0} f(n) = -\infty \\ \lim_{n \rightarrow -\infty} h(n) = -\infty \end{cases} \quad \text{و عليه} \quad \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = -\infty \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} h(n) = -\infty \end{cases}$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(n)$		+	-
$h(n)$		0	

تابع 3 و 2 و 1

$$\lim_n u_n$$

$$0 < u_n - 1 < 2\left(\frac{1}{7}\right)^n$$

$$\lim_n 0 < \lim_n (u_n - 1) < \lim_n 2\left(\frac{1}{7}\right)^n$$

$$0 < \lim (u_n - 1) < 0$$

$$\lim_n (u_n - 1) = 0$$

$$\lim_n u_n = 1$$

(15) التكامل بالتجزئة

$$\int_1^x \frac{\ln t}{\sqrt{t}} dt$$

$$u(n) = \ln t$$

$$u(x) = \frac{1}{x}$$

$$v'(n) = \frac{1}{\sqrt{t}}$$

$$v(x) = 2\sqrt{t}$$

$$\int_1^x \frac{\ln t}{\sqrt{t}} dt = \left[2\sqrt{t} \ln t \right]_1^x - \int_1^x \frac{2}{\sqrt{t}} dt$$

$$= \left[2\sqrt{t} \ln t - 4\sqrt{t} \right]_1^x$$

$$= 2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + 4$$

(ب) استنتاج $S(x)$

$$S(x) = \int_1^x [(-x+1) - f(n)] dx$$

$$= \int_1^x \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = \left[2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + 4 \right]_1^x$$

$$= 2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} S(x)$$

$$x = t^2 \text{ و } \sqrt{x} = t$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} S(x) = \lim_{t \rightarrow 0} 4t \ln t - 4t + 4 = 4$$

$$h(n) = f(e^x)$$

$$h'(n) = e^x f'(e^x)$$

$$e^x \leq 1 \text{ و } f'(e^x) \geq 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
e^x		+	+
$f'(e^x)$		+	-
$h'(n)$		+	-

(ب) اتجاه التغير وحاصل التغيرات
 $0 < x < 1$ ، عليه إشارة $f'(n)$ من إشارة $-f(n)$
و فيه f متزايدة كما ما على $[0, 1]$ ، متناقصة كما ما على $[1, +\infty]$

x	0	1	$+\infty$
$f(n)$		+	-
$P(n)$		0	

4- الإثبات

